

UWS6137

Pinmap配置指南

WWW.UNISOC.COM



修改历史



版本号	日期	注释
V1.0	2023/3/22	第一次正式发布。

关键字

关键字：Pinmap

目录



01 Pinmap简介

02 Global寄存器配置

03 Pinlist详细配置

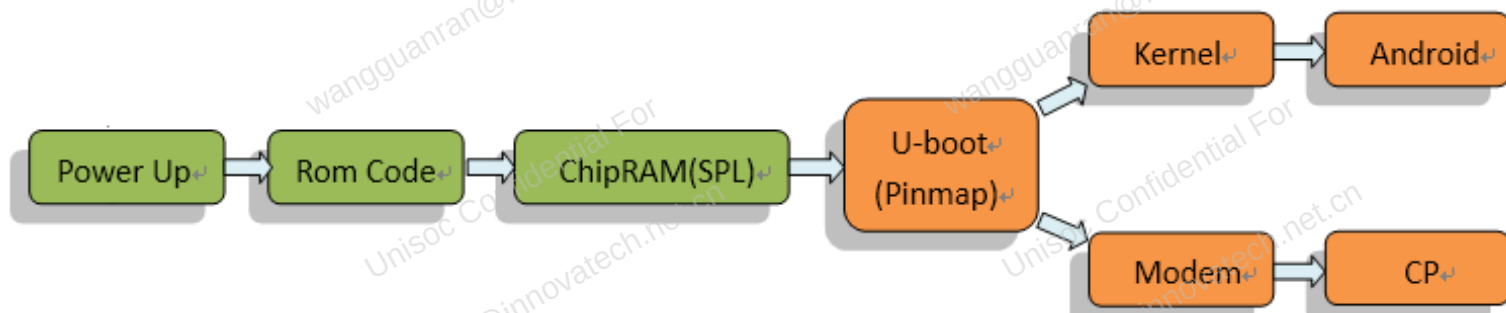
01

Pinmap简介



本文档主要介绍Pinmap.c文件的内容、配置及修改原则。

- Pinmap.c文件用于对一些具有GPIO属性的I/O引脚进行功能、驱动等级、上下拉等方面的配置（需要根据外部连接电路和实际功能用途来配置）。芯片At Reset与After Reset的引脚状态是芯片内部固定的状态，不能动态修改，而Pinmap是可以通过寄存器被软件修改的。
- Pinmap.c配置了一些电源域的选择、UART口的分配等。
- Pinmap汇总了相关寄存器的配置，可读性较好。
- Pinmap从U-boot阶段开始起作用。



- 原理图设计尽量保持与展锐参考设计接口一致。
- 新项目的Pinmap从展锐提供的参考Pinmap上修改而来。
- 与参考设计相同的功能接口、IO接口等部分，Pinmap无需改动，维持与参考Pinmap一致即可。
- 只针对修改或新增部分，有针对性地配置Pinmap。
- 各功能模块和GPIO的详细配置原则及注意事项请参考本文档的后续部分，可以针对性的选读参考。

Pinlist关键字介绍

{REG_PIN_RFSDA0,

A

BITS_PIN_AF(0)},

B

{REG_MISC_PIN_RFSDA0,

C

BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_ALL_CP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//PCC_RFSDA

D

E

F

G

H

J

K

- A/C: IO口的central/side寄存器。
- B: function选择。通常有0~3四个功能，查看Device Specification确定正确的功能。
- D: IO口驱动强度选择。默认与平台保持一致，时序有问题时再做调整。
- E: 唤醒状态下IO口的强上拉是否开启。WPUS开启上拉，NULL关闭。除IIC和SIM卡之外一般不需开启，保持与平台一致。
- F: 唤醒状态下IO口的上下拉状态。WPU上拉，WPD下拉，NUL无上下拉。上下拉一般只给输入管脚使用，输出管脚一般配置为NUL。
- G: IO口随哪个子系统进入睡眠。射频控制管脚随ALL_CP，普通GPIO随AP，其他无需修改，保持与平台一致。
- H: 休眠状态下IO口的上下拉状态。WPU上拉，WPD下拉，NUL无上下拉。上下拉一般只给输入管脚使用，输出管脚一般配置为NUL。
- J: 睡眠时的输入输出状态。IE输入，OE输出，Z高阻。
- K: 注释信息，增加可读性。

02

Global寄存器配置

- {REG_PIN_CTRL0,0x00000000}, //默认值无需修改
- {REG_PIN_CTRL1,0x00000000}, //默认值无需修改
- {REG_PIN_CTRL2,0x60400090}, //一般无需修改, 如果接口有不同于参考设计的特殊应用, 请参考Device Specification中PIN_CTRL_REG2的详细信息进行修改或咨询展锐工程师
- {REG_PIN_CTRL3,0x00000000}, //一般无需修改, 如需使用IIS1接口的IIS功能, 请联系展锐工程师
- {REG_PIN_CTRL4,0x00000000}, //默认值无需修改
- {REG_PIN_CTRL5,0x00000000}, //默认值无需修改

说明: 各寄存器的详细信息请参考Device Specification中PIN_CTRL_REG0 ~ PIN_CTRL_REG5的说明。

03

Pinlist详细配置

- GPIO是应用最广泛，也是修改可能性最大的一部分Pinmap。绝大部分管脚都有GPIO功能，有GPIO功能的管脚，GPIO功能通常都在function3。GPIO需要根据实际情况配置输入输出以及上下拉功能。一般的GPIO都随AP一起睡眠。

➤ {REG_PIN_EXTINT0, BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_EXTINT0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_IE},//CTP_INT

➤ {REG_PIN_CMPD2, BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_CMPD2,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//CAM_PWDN2

- SIM卡管脚用作GPIO功能时，PAD睡眠时不能保持OE的输出值。如需系统睡眠时保持OE的输出值，需要配置为SLP_NONE。
- 不使用的GPIO管脚，为了避免漏电，请按如下配置：

{REG_PIN_IIS1CLK, BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_IIS1CLK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},

- 中断需要使用带有EXTINT功能的特殊管脚。中断的配置方式与GPIO的输入功能类似，需要查看Device Specification确定具体是哪个功能。EXTINT中断都是输入，需根据外部的有效电平来配置内部的上下拉。外部高有效配置为WPD，外部低有效则配置为WPU。
- GPIO中断也有唤醒功能。但是EXTINT中断功能的响应速度快，睡眠状态下支持边沿触发，有硬件消抖功能。已有的detect功能或者Sensor INT等功能，可以使用平台默认的方式实现。有特殊需求的管脚，再使用EXTINT功能。EXTINT配置示例如下：

```
{REG_PIN_EXTINT0,          BITS_PIN_AF(0)},
```

```
{REG_MISC_PIN_EXTINT0,
```

```
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_IE},//CTP_INT
```

Pinlist详细配置——RF_SPI

RF_SPI是BB控制Transceiver接口，无需修改。

- {REG_PIN_RFSDA0, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_RFSDA0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_ALL_CP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//PCC_RFSDA
- {REG_PIN_RFSCCK0, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_RFSCCK0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_ALL_CP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//PCC_RFSCCK
- {REG_PIN_RFSEN0, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_RFSEN0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_ALL_CP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//PCC_RFSEN

Pinlist详细配置——RFCTLx

RFCTLx是BB控制PA/SWITCH/Transceiver的RF IO口。在用作射频控制或者NC时，统一配置成下述状态。若用作普通的GPIO，请参考普通GPIO配置方式。

{REG_PIN_RFCTL0, BITS_PIN_AF(0)},

{REG_MISC_PIN_RFCTL0,

BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_ALL_CP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//RFCTL_0

Pinlist详细配置——RFFE_SCK/SDA

RFFE_SCK/SDA是BB控制PA的RF MIPI接口，无需修改。

- {REG_PIN_RFFE0_SCK, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_RFFE0_SCK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_ALL_CP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//PCC_RFFE_SCK0
- {REG_PIN_RFFE0_SDA, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_RFFE0_SDA,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD|BIT_PIN_SLP_ALL_CP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//PCC_RFFE_SDA0

Pinlist详细配置——SIM卡接口

所有SIM卡接口用作SIM卡功能时无需修改。SIM2接口通常会用作IIC或GPIO，请根据实际应用功能修改即可。

- {REG_PIN_SIMCLK0, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SIMCLK0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_NONE|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//SIM0_CLK
- {REG_PIN_SIMDA0, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SIMDA0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_WPUS|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_NONE|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_IE},//SIM0_DA
- {REG_PIN_SIMRST0, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SIMRST0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_NONE|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//SIM0_RST

Pinlist详细配置——SDIO接口

SDIO用于T-FLASH接口，默认配置一般无需修改。如果测试TF卡信号不理想，可以根据实测情况调整驱动强度。默认所有DATA信号线配置与DATA0相同。

- {REG_PIN_SD0_CLK0, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SD0_CLK0,
BITS_PIN_DS(6)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//TF_SD0_CLK
- {REG_PIN_SD0_CMD, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SD0_CMD,
BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//TF_SD0_CMD
- {REG_PIN_SD0_D0, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SD0_D0,
BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//TF_SD0_D0
- {REG_PIN_SD0_DUMMY, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SD0_DUMMY,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD|BIT_PIN_SLP_ALL|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//TF_SD0_DUMMY

Pinlist详细配置——IIS接口

IIS接口一般用作Bluetooth® PCM和FM语音接口。如需使用对外的IIS接口，需先确认BB端做主还是从，这会导致时钟管脚的方向不一致。如下配置以BB端做从为例。如果不使用IIS接口，请配置成GPIO NC管脚的状态。

- {REG_PIN_IIS1DI, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_IIS1DI,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD|BIT_PIN_SLP_ALL|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_IE},
- {REG_PIN_IIS1DO, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_IIS1DO,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD|BIT_PIN_SLP_ALL|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},
- {REG_PIN_IIS1CLK, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_IIS1CLK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_ALL|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_IE},
- {REG_PIN_IIS1LRCK, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_IIS1LRCK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_ALL|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_IE},

Pinlist详细配置——UART接口

UART接口一般用作Bluetooth/GPS/调试接口，默认配置一般无需修改。不同UART的function需要查询Device Specification确定，其他部分配置相同。RTS在睡眠时配置成WPU+Z防止误唤醒。如果UART接口用作GPIO，按照GPIO的配置方式进行配置。

- {REG_PIN_U0TXD, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_U0TXD,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//BB_U0TXD
- {REG_PIN_U0RXD, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_U0RXD,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_IE},//BB_U0RXD
- {REG_PIN_U0CTS, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_U0CTS,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_IE},//BB_U0CTS
- {REG_PIN_U0RTS, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_U0RTS,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_Z},//BB_U0RTS

Pinlist详细配置——JTAG接口

JTAG接口用作DSP/ARM调试接口。

- ARM JTAG尽量不用作其他用途，保持默认配置不变。
 - {REG_PIN_MTCK_ARM, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_MTCK_ARM,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_ALL|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//MTCK
 - {REG_PIN_MTMS_ARM, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_MTMS_ARM,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_ALL|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//MTMS
- DSP JTAG一般不用，若用作GPIO，按照GPIO配置即可。如需使用DSP JTAG可咨询展锐FAE。

Pinlist详细配置——IIC接口

IIC接口可用作Camera/A+G Sensor/Charger IC/DC-DC/TP的控制。默认配置足够使用，无需修改。如需修改，不同IIC对应的function号需查询Device Specification确定。其他配置相同。

- {REG_PIN_SCL0, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SCL0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_WPUS|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_Z},//I2C0_SCL
- {REG_PIN_SDA0, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SDA0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_WPUS|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_Z},//I2C0_SDA

Pinlist详细配置——SPI接口

低速SPI接口可以参考如下的配置方式。高速SPI接口需将CLK/DO/DI工作时配置成下拉，CSN配置成上拉，如下红色部分。
若用作GPIO，则需要按照GPIO的配置方式进行配置。

- {REG_PIN_SPI0_CSN, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SPI0_CSN,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|**BIT_PIN_NUL**|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_OE},//FTID_SPI_CS
- {REG_PIN_SPI0_DO, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SPI0_DO,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|**BIT_PIN_NUL**|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//FTID_SPI_DI
- {REG_PIN_SPI0_DI, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SPI0_DI,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|**BIT_PIN_NUL**|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//FTID_SPI_DO
- {REG_PIN_SPI0_CLK, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SPI0_CLK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|**BIT_PIN_NUL**|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//FTID_SPI_CLK

Pinlist详细配置——KEYIN/KEYOUT接口

KEYIN/KEYOUT接口实现按键功能。一般保持默认配置不用修改。按键有两种实现方式：矩阵式和中断式。

- 矩阵式需要KEYIN和KEYOUT组合实现，使用的管脚function都需配置为0，配置方式如下：

- {REG_PIN_KEYIN0, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_KEYIN0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_IE},//KEYIN0
- {REG_PIN_KEYOUT0, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_KEYOUT0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//Keyout0

- 中断式只需KEYIN即可，另一端接地，配置成function1的EXTINT功能即可，配置方式如下：

- {REG_PIN_KEYIN0, BITS_PIN_AF(1)},
{REG_MISC_PIN_KEYIN0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_IE},//KEYIN0

Pinlist详细配置——eMMC接口

eMMC接口一般用于连接eMMC接口的memory。默认配置一般无需修改。如果信号质量不理想可以根据实测情况调整驱动强度。其余data默认与data0配置相同。

- {REG_PIN_EMMC_CLK, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_CLK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//EMMC_CLK
- {REG_PIN_EMMC_DS, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_DS,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//EMMC_RLCK
- {REG_PIN_EMMC_D0, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_D0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//EMMC_D0
- {REG_PIN_EMMC_CMD, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_CMD,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//EMMC_CMD
- {REG_PIN_EMMC_RST, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_RST,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_OE},//EMMC_RST
- {REG_PIN_EMMC_DUMMY, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_DUMMY,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//EMMC_DUMMY

Pinlist详细配置——NAND接口 1/2

NAND与eMMC复用接口。NAND Pinmap默认配置一般无需修改。NAND接口的function为1。默认所有data线配置与data0相同。

- {REG_PIN_EMMC_CLK, BITS_PIN_AF(1)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_CLK,
BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//NFREN
- {REG_PIN_EMMC_CMD, BITS_PIN_AF(1)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_CMD,
BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_IE},//NFRB
- {REG_PIN_EMMC_D0, BITS_PIN_AF(1)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_D0,
BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//NFWPN
- {REG_PIN_EMMC_D6, BITS_PIN_AF(1)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_D6,
BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//NFCLE
- {REG_PIN_EMMC_D7, BITS_PIN_AF(1)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_D7,
BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//NFALE

Pinlist详细配置——NAND接口 2/2

- {REG_PIN_NF_CEN0, BITS_PIN_AF(1)},
{REG_MISC_PIN_NF_CEN0,
BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//NF_CEN0
- {REG_PIN_NF_WEN, BITS_PIN_AF(1)},
{REG_MISC_PIN_NF_WEN,
BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//NF_WEN
- {REG_PIN_NF_DATA_0, BITS_PIN_AF(1)},
{REG_MISC_PIN_NF_DATA_0,
BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_Z},//NF_D00

Pinlist详细配置——A-die to D-die接口

此部分保持与平台一致，无需修改。A-die to D-die接口包括：

- CHIP_SLEEP
- PTEST
- EXT_RST_B
- XTL_BUF_EN1
- CLK_32K
- AUD_SCLK
- AUD_ADD0
- XTL_BUF_EN0
- ANA_INT
- AUD_ADSYNC
- ADI_SCLK
- AUD_DAD1
- AUD_DAD0
- AUD_DASYNC
- ADI_SYNC
- ADI_D

Pinlist详细配置——A-die Pinmap

此部分保持与平台一致，无需修改。A-die Pinmap包括：

- ANA_EXT_XTL_EN0
- ANA_EXT_XTL_EN1
- ANA_EXT_XTL_EN2
- ANA_EXT_XTL_EN3
- ANA_PTESTO

谢谢



本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

紫光展锐 UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，紫光展锐（上海）科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。